Hospital Management System

MySQL Database Design ও Implementation Guide

এই গাইডটি ধরে প্রথমে রোগী নিবন্ধন থেকে payment পর্যন্ত outpatient flow বানানো যাবে। এরপর একই database-এ lab, pharmacy, inpatient care ও reporting যোগ করা যাবে। উদাহরণে MySQL 8 এবং InnoDB ধরা হয়েছে।

একটি রোগীর যাত্রা

রাহিমকে প্রথমবার নিবন্ধন করার পর receptionist একটি slot বুক করেন। রাহিম এলে check-in থেকে visit তৈরি হয়। Doctor সেই visit-এ diagnosis, prescription ও lab order যোগ করেন। Cashier bill ও payment রেকর্ড করেন। ভর্তি লাগলে admission খুলে bed assign করা হয়। চিকিৎসা শেষে discharge summary ও final bill প্রস্তুত হয়।

কোন কাজ কখন করবেন

পৃষ্ঠা	ধাপ	যা তৈরি হবে
২	০১ পরিকল্পনা ও সম্পর্ক	Actor, workflow, cardinality ও naming rules
৩	০২ Basic modules	Login থেকে bill ও dashboard পর্যন্ত table map
৪	০৩ Basic SQL lab	Slot booking, check-in ও patient history
৫	০৪ Lab ও Pharmacy	Vitals, lab result, stock batch ও dispense
৬	০৫ Inpatient ও Billing	Admission, bed transfer, discharge ও billing
৭	০৬ Transaction ও Report	Payment lock, due query, index ও backup
৮	০৭ Demo ও Acceptance test	End-to-end test data ও expected results

Build scope

এই design একটি single-hospital academic project ধরে তৈরি। টেবিল ম্যাপ থেকে module অনুযায়ী migration বানান। SQL অংশে কয়েকটি মূল কাজের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

01 পরিকল্পনা ও সম্পর্ক

কার কাজ কোথায়

Role	প্রধান কাজ
Admin	User, role, department, doctor, service catalog ও report পরিচালনা
Receptionist	Patient, appointment, check-in ও admission desk
Doctor ও Nurse	Doctor diagnosis, prescription ও test order দেবেন। Nurse vitals ও nursing notes লিখবেন
Lab Technician ও Pharmacist	Lab team sample ও result পরিচালনা করবে। Pharmacy team stock গ্রহণ ও dispense করবে
Cashier	Bill issue, payment receipt ও অনুমোদিত refund record

ERD আঁকার জন্য মূল সম্পর্ক

Parent থেকে child	Cardinality ও foreign key
Patient → Visit	1 থেকে 0..N। visits.patient_id
Doctor → Slot → Appointment	Doctor-এর বহু slot। Slot-এর বহু booking history থাকতে পারে, active booking একটিই
Appointment → Visit	1 থেকে 0..1। visits.appointment_id nullable ও UNIQUE। Walk-in-এ NULL
Visit → Prescription → Items	প্রতি স্তরে 1 থেকে 0..N। prescription_items.medicine_id থেকে medicine catalog
Visit → Lab Order → Tests	প্রতি স্তরে 1 থেকে 0..N। lab_order_items.lab_test_id থেকে test catalog
Admission → Bed Assignment	1 থেকে 0..N। bed_assignments-এ শুরু ও শেষের সময় থাকবে
Bill → Items ও Payments	এক বিলে একাধিক item ও payment। দুটি child table আলাদাভাবে aggregate করুন

Naming ও data types

প্রতি টেবিলে BIGINT UNSIGNED id ব্যবহার করলে FK-তেও একই type রাখুন। টাকার জন্য DECIMAL(12,2), জন্মতারিখের জন্য DATE এবং event-এর জন্য DATETIME রাখুন। এই project-এ সময় UTC-তে রাখুন ও UI-তে স্থানীয় সময়ে দেখান। বাংলা text-এর জন্য utf8mb4 ব্যবহার করুন।

Data access

Frontend থেকে সরাসরি MySQL connection দেবেন না। Backend-এ parameterized query, role check ও record access যাচাই করুন। Demo ও development-এ কাল্পনিক রোগীর তথ্য ব্যবহার করুন।

02 Basic modules ও table map

নিচে প্রতিটি টেবিলের মূল column দেওয়া হলো। সব টেবিলে id primary key ধরে নিন। FK-র parent টেবিল আগে তৈরি করুন।

Module	Table ও প্রধান column	Feature ও rule
১ Login	roles(code) users(role_id, username, password_hash, is_active)	এক user-এর একটি role। username unique। Password hash রাখুন। API-তে action-এর permission যাচাই
২ Doctor	departments(name) doctors(user_id, department_id, name, specialization, fee, is_active)	Doctor account ও department যুক্ত করুন। doctors.user_id unique
৩ Patient	patients(patient_no, full_name, dob, phone, address, emergency_phone)	patient_no unique। Phone shared হতে পারে। নাম, patient number ও phone দিয়ে search
৪ Booking	doctor_slots(doctor_id, starts_at, ends_at, is_open) appointments(slot_id, patient_id, status)	Book, cancel, reschedule ও daily list। Fixed grid-এ slot দিন। doctor_id ও starts_at জোড়া unique রাখুন
৫ Visit	visits(patient_id, doctor_id, appointment_id, checked_in_at, status, symptoms, diagnosis, notes, follow_up_on)	Walk-in ও booked check-in। Appointment থাকলে patient ও doctor booking থেকে নিন
৬ Prescription	medicines(name, strength, form) prescriptions(visit_id, created_at) prescription_items(prescription_id, medicine_id, dose, frequency, duration_days, instructions)	একটি prescription-এ একাধিক ওষুধ। Doctor preview ও print করতে পারবেন
৭ Billing	bills(visit_id, status, issued_at) bill_items(bill_id, description, quantity, unit_price) payments(bill_id, amount, method, paid_at, receipt_no)	Draft → Issued। একাধিক payment সম্ভব। receipt_no unique। আগের unit_price সংরক্ষণ করুন
৮ Dashboard	appointments, visits, bills, payments	আজকের booking, waiting queue, completed visits, collection ও outstanding dues

Status দিয়ে workflow আলাদা রাখুন

Appointment সাধারণত booked থেকে checked_in, cancelled বা no_show হয়। Visit waiting থেকে in_consultation ও completed হয়। Bill-এর lifecycle draft, issued ও void দিয়ে রাখুন। Paid বা due অবস্থা payment হিসাব থেকে বের করুন।

03 Basic SQL lab

প্রথমে database ও parent tables

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS hospital_db CHARACTER SET utf8mb4;
USE hospital_db;
-- Create patients and doctor_slots from the table map first.
CREATE TABLE appointments (
 id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 slot_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 patient_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 status ENUM('booked','checked_in','cancelled','no_show')
   NOT NULL DEFAULT 'booked',
 active_slot_id BIGINT UNSIGNED GENERATED ALWAYS AS (
   CASE WHEN status IN ('booked','checked_in') THEN slot_id END
 ) STORED,
 UNIQUE KEY uq_active_slot (active_slot_id),
 FOREIGN KEY (slot_id) REFERENCES doctor_slots(id),
 FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id)
) ENGINE=InnoDB;
```

Cancelled বা no_show হলে active_slot_id NULL হয়, তাই একই slot পুনরায় বুক করা যায়। Check-in হয়ে গেলে booking slot ধরে রাখে। Booking-এর সময় backend slot খোলা ও ভবিষ্যতের কি না যাচাই করবে। Duplicate-key error এলে UI-তে slot unavailable দেখান।

Booking থেকে check in

এক transaction-এ appointment row lock করুন। booked হলে booking থেকে patient_id ও slot থেকে doctor_id নিয়ে visit insert করুন। এরপর appointment checked_in করুন। সব সফল হলে COMMIT করুন। Walk-in-এ appointment_id NULL রেখে সরাসরি visit তৈরি করুন। Reschedule-এ পুরোনো booking cancel ও নতুন booking insert একই transaction-এ রাখুন।

রোগীর visit history

```
SELECT v.id, v.checked_in_at, d.name AS doctor_name,
     v.diagnosis, v.status
FROM visits AS v
JOIN doctors AS d ON d.id = v.doctor_id
WHERE v.patient_id = 1
ORDER BY v.checked_in_at DESC, v.id DESC;
```

প্র্যাকটিসে 1-এর জায়গায় নিজের test patient ID দিন। API থেকে চালালে parameter binding ব্যবহার করুন। রোগীর নাম patients থেকে এবং ডাক্তারের নাম doctors থেকে JOIN করুন। এতে clinical row-এ একই পরিচয় বারবার লিখতে হয় না।

04 Vitals Lab ও Pharmacy

৯ Vitals ও queue

vital_records-এ visit_id, recorded_by, recorded_at, systolic_bp, diastolic_bp, pulse, temperature_c, weight_kg ও spo2 রাখুন। এক visit-এ একাধিক reading রাখা যাবে। Queue screen-এ visits থেকে waiting রোগী check-in সময় অনুযায়ী দেখান।

১০ Lab workflow

Table	প্রধান column ও ব্যবহার
lab_tests	name, code, price, is_active। Test catalog
lab_orders	visit_id, ordered_by, ordered_at। Doctor-এর order header
lab_order_items	lab_order_id, lab_test_id, status, collected_at। এক order-এ একাধিক test
lab_results	lab_order_item_id (UNIQUE), result_text, entered_by, verified_by, verified_at। Demo-তে এক test item-এর একটি report

প্রতিটি test item ordered → collected → resulted → verified ধাপে যাবে। একটি order-এর সব item verified হলে order complete দেখান। Report print-এ verified ফলাফল দেখান।

১১ Pharmacy workflow

Table	প্রধান column ও ব্যবহার
suppliers	name, phone। সরবরাহকারী
medicine_batches	medicine_id, supplier_id, batch_no, expires_on, qty_on_hand। Medicine ও batch_no জোড়া unique ধরুন
pharmacy_sales	visit_id, sold_by, sold_at। Prescription থেকে ওষুধ দিলে item-এ সেই prescription item-এর reference রাখুন
pharmacy_sale_items	sale_id, batch_id, prescription_item_id, qty, unit_price। দুই batch থেকে দিলে দুই line
stock_movements	batch_id, qty_delta, movement_type, sale_item_id, created_by, created_at। Receipt-এ +qty এবং dispense-এ −qty

Stock গ্রহণে batch balance ও movement একই transaction-এ লিখুন। Dispense-এ মেয়াদ সবচেয়ে আগে শেষ হবে এমন বৈধ batch আগে বাছুন। একই transaction-এ batch lock করে expiry ও stock যাচাই করুন, তারপর sale items, stock decrement ও movements লিখুন। একাধিক batch হলে ID অনুযায়ী স্থির ক্রমে lock নিন। stock কম হলে পুরো sale rollback করুন।

05 Inpatient ও Advanced Billing

১২ Admission ও bed

Table	প্রধান column ও ব্যবহার
wards → rooms → beds	wards(name), rooms(ward_id, room_no), beds(room_id, bed_no, is_active)। Room-এর ভেতরে bed_no unique
admissions	patient_id, admitted_at, discharged_at, status, admitted_by। Admitted বা discharged অবস্থা
bed_assignments	admission_id, bed_id, started_at, ended_at। ended_at NULL হলে assignment active

একই bed ও একই admission-এর জন্য একটির বেশি active assignment আটকাতে দুটি nullable generated key ও UNIQUE index দিন। এক key-তে ended_at NULL হলে bed_id রাখুন। অন্যটিতে একই শর্তে admission_id রাখুন। Transfer-এ admission ও সংশ্লিষ্ট bed rows lock করে পুরোনো assignment বন্ধ ও নতুন assignment insert করুন। নতুন bed ব্যস্ত থাকলে rollback করুন।

১৩ Inpatient care ও discharge

visits-এ nullable admission_id যোগ করুন। ভর্তি রোগীর consultation তৈরি হলে patient_id admission থেকে নিন। Prescription ও lab order একই visit_id দিয়ে চলবে। inpatient_notes-এ admission_id, author_id, note_type, note_text ও created_at রাখুন।

discharge_summaries-এ unique admission_id, summary_text, follow_up_on ও prepared_by রাখুন। Discharge transaction-এ summary লিখুন, active bed assignment বন্ধ করুন এবং admissions-এ discharged_at দিন। এরপর cashier final bill review করে issue করবেন।

১৪ Final bill ও refund

কাজ	Design rule
Charge ownership	Mid-level-এ bills-এ admission_id যোগ করুন এবং visit_id nullable করুন। CHECK দিয়ে visit_id ও admission_id-এর মধ্যে ঠিক একটি পূরণ করুন
Charge sources	Consultation, lab item, pharmacy sale item ও bed stay থেকে line তৈরি করুন। bill_items-এ source_type ও source_id রেখে একই bill-এ একই source পুনরায় ঢোকা আটকান
Discount ও refund	bills-এ discount_amount এবং অনুমোদনের রেকর্ড রাখুন। refunds-এ payment_id, amount, reason, approved_by ও refunded_at রাখুন
Balance	Due = line total − discount − payments + refunds। Refund-এর সঙ্গে charge কমানো দরকার হলে আলাদা অনুমোদিত adjustment লিখুন

06 Transaction Report ও Backup

Payment record করার transaction

```
START TRANSACTION;
SELECT id, status FROM bills WHERE id = 1 FOR UPDATE;
-- In the same connection, calculate the current due.
-- Continue only for an issued bill and 0 < amount <= due.
INSERT INTO payments (bill_id, amount, method, paid_at, receipt_no)
VALUES (1, 600.00, 'cash', UTC_TIMESTAMP(), 'RC-0001');
COMMIT;
```

এটি transaction-এর নমুনা। Backend-এ validation fail বা SQL error হলে ROLLBACK করুন। Payment, refund ও bill amount বদলানোর সব path একই bill row আগে lock করবে। API retry হলে একই receipt_no পুনরায় ব্যবহার করুন এবং একই অনুরোধের আগের payment ফেরত দিন।

Basic outstanding dues report

```
WITH charges AS (
  SELECT bill_id, SUM(quantity * unit_price) AS total
  FROM bill_items GROUP BY bill_id
), collections AS (
  SELECT bill_id, SUM(amount) AS paid
  FROM payments GROUP BY bill_id
)
SELECT b.id, COALESCE(c.total, 0) - COALESCE(p.paid, 0) AS due
FROM bills AS b
LEFT JOIN charges AS c ON c.bill_id = b.id
LEFT JOIN collections AS p ON p.bill_id = b.id
WHERE b.status = 'issued'
HAVING due > 0;
```

এক বিলে দুই charge ও দুই payment থাকলে raw rows JOIN করে চারটি row হতে পারে। CTE-তে আলাদা SUM করলে total সঠিক থাকে। Mid-level report-এ discount বাদ ও refund যোগ করুন।

১৫ Reports ও audit

Daily collection payments.paid_at থেকে, occupancy active bed_assignments থেকে, lab workload item status থেকে এবং low stock batch balance থেকে বের করুন। visits(patient_id, checked_in_at), visits(doctor_id, status, checked_in_at) ও payments(paid_at) index দিয়ে EXPLAIN-এ query plan দেখুন। audit_logs-এ actor_id, action, entity_type, entity_id ও occurred_at রাখুন।

Backup ও restore rehearsal

```
mysqldump -u hms_admin -p --single-transaction hospital_db > hms.sql
mysql -u hms_admin -p hospital_restore < hms.sql
```

Restore-এর আগে আলাদা hospital_restore database তৈরি করুন। Restore শেষে patient history, bill total ও payment count মিলিয়ে নিন।

07 Demo ও Acceptance Tests

Demo dataset

একটি Medicine department, একজন doctor, দুইটি slot, একজন রোগী, দুইটি ওষুধ, দুইটি lab test ও দুইটি bed দিয়ে শুরু করুন। Lab এবং pharmacy চালুর পর stock-এ একটি expired ও একটি বৈধ batch দিন। Dummy patient data ব্যবহার করুন।

Test	কী করবেন	Expected result
Patient history	একই রোগীর booked ও walk-in visit তৈরি করুন	একটি patient row, দুটি visit। Walk-in-এর appointment_id NULL
Concurrent booking	দুই session থেকে একই slot বুক করুন	একটি active booking। Cancel করলে slot আবার বুক করা যায়
Reschedule	বুক করা slot থেকে অন্যের ব্যস্ত slot-এ সরান	নতুন booking fail হলে পুরোনো booking সক্রিয় থাকে
Lab	এক order-এ দুই test দিন। প্রথমটি verify করুন	প্রথমটির report পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টির status আলাদা থাকে
Pharmacy	বৈধ stock ৫ রেখে ৬ unit বিক্রির চেষ্টা করুন	Sale rollback হয়। Batch balance ৫ এবং নতুন movement নেই
Bed transfer	ভর্তি রোগীকে খালি bed-এ সরান, পরে discharge করুন	পুরোনো assignment বন্ধ। Discharge-এর পর active bed নেই
Partial payment	১,০০০ টাকার বিলে ৬০০ টাকা নিন। বাকি ৪০০ টাকার জন্য দুই session থেকে চেষ্টা করুন	প্রথম payment-এর পর due ৪০০। পরের দুই attempt-এর মধ্যে একটি সফল, final due ০
Role access	Receptionist account দিয়ে diagnosis update API call করুন	Access denied। Clinical record একই থাকে
Backup restore	Dump আলাদা database-এ restore করুন	Patient, visit, payment count ও total উৎসের সঙ্গে মেলে

Milestone ধরে কাজ ভাগ করুন

Basic demo-তে patient register, book, check-in, consult, prescribe ও collect payment দেখান। Mid-level demo-তে একই রোগীর lab order, pharmacy dispense, admission, bed transfer, discharge ও final bill দেখান। প্রতি module-এ migration → sample data → API → screen → acceptance test এই ক্রম রাখুন।